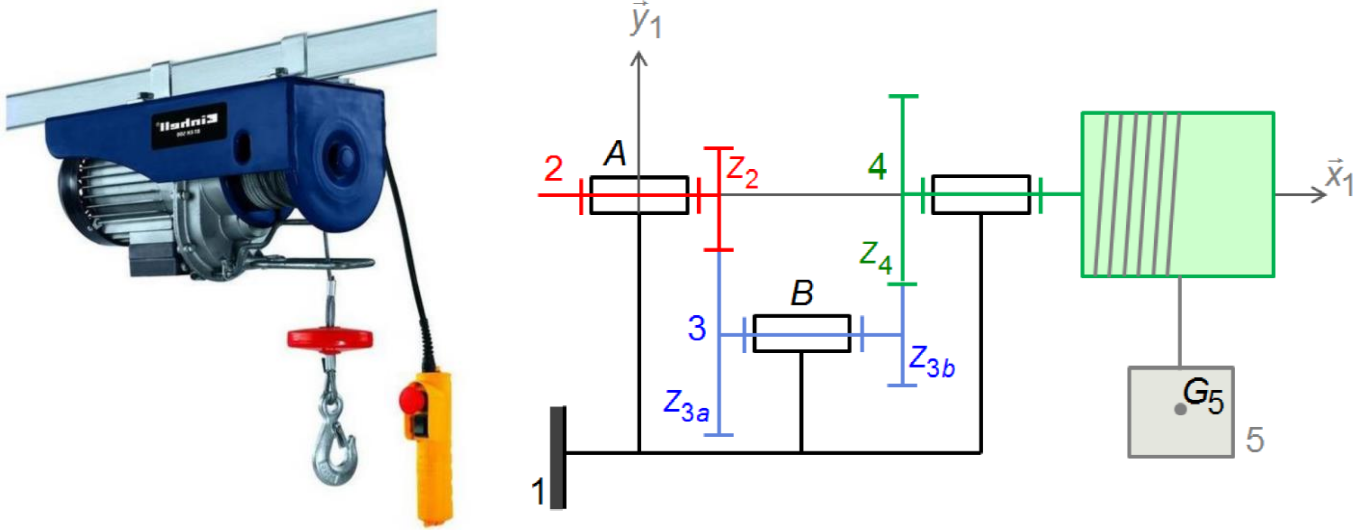


Treuil de levage :

On s'intéresse à un treuil dont la photo et le modèle cinématique sont donnés ci-dessous :



- Le bâti 1 est fixe. On lui associe un repère $(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.
- Un arbre moteur dentée 2, de masse m_2 , est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_1)$ avec le bâti 1. Cet arbre 2 est animée d'un mouvement de rotation par rapport au bâti 1 grâce à un moteur électrique. On note G_2 son centre d'inertie supposé sur l'axe de rotation, J_2 son moment d'inertie par rapport à l'axe $(G_2, \vec{x}_1)$ et Z_2 le nombre de dents de la roue dentée solidaire de cet arbre 2.
- Un arbre intermédiaire 3, de masse m_3 , est en liaison pivot d'axe $(B, \vec{x}_1)$ avec le bâti 1. On note G_3 son centre d'inertie supposé sur l'axe de rotation et J_3 son moment d'inertie par rapport à l'axe $(G_3, \vec{x}_1)$. Sur cet arbre 3 sont fixées deux roues dentées en prise avec les roues dentées des arbres 2 et 4. Les nombres de dents de ces deux roues dentées sont respectivement Z_{3a} et Z_{3b} .
- Un tambour 4 de rayon R , sur lequel s'enroule un câble, est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_1)$ avec le bâti 1. On note G_4 son centre d'inertie supposé sur l'axe de rotation, J_4 son moment d'inertie par rapport à l'axe $(G_4, \vec{x}_1)$, m_4 sa masse et Z_4 le nombre de dents de la roue dentée solidaire du tambour 4.
- Une charge 5, de masse m_5 , est attachée au bout d'un câble supposée inextensible enroulé sur le tambour 4. La masse de ce câble est négligeable. On note G_5 le centre d'inertie de la charge 5.

On note g l'accélération de la pesanteur orientée suivant $-\vec{y}_1$.

On note C_m le couple exercée par le moteur.

Q1 : Exprimer la relation entre v_{51} la vitesse de déplacement de la charge et $\omega_{2/1}$ la vitesse de rotation du moteur.

Q2 : Exprimer l'énergie cinétique de l'ensemble du système. Préciser l'expression de l'inertie équivalente rapportée sur l'arbre moteur.

Q3 : Exprimer en phase d'accélération en montée le couple moteur, noté C_m . On indiquera précisément le théorème utilisé ainsi que les expressions claires des puissances mises en jeu.

Comment évolue cette expression en descente à vitesse constante ? Quelle conséquence cela aura-t-il sur le couple moteur ?

On considère maintenant deux types de pertes énergétiques :

- Un frottement visqueux global, caractérisé par un coefficient μ proportionnel à la vitesse de déplacement de la charge ;
- Des frottements secs au niveau des différentes liaisons, caractérisés par un rendement global, un par étage du réducteur : $\eta_1 = \eta_2 = \eta$.

Q4 : Déterminer en montée, en phase d'accélération la nouvelle expression du couple moteur. Que deviendra cette expression en descente à vitesse constante ? Conclure.